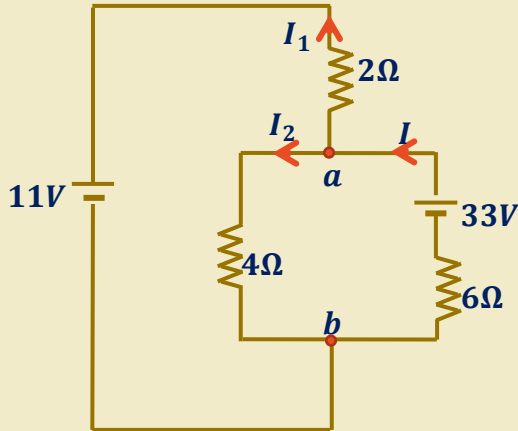


في الدارة المجاورة، جد:

- 1- شدة التيار في البطاريات
- 2- القدرة الكهربائية الداخلة في الدارة.



الحل (1): نحدد نقطة تفرع ولتكن النقطة (a) ونطبق قانون كيرتشفوف الأول

$$I = I_1 + I_2 \text{ --- (1)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة المغلقة الصغرى وباتجاه عكس عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = (-4I_2 - 6I + 33)$$

$$4I_2 + 6I = 33 \text{ --- (2)}$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة الكبرى وباتجاه عبور عكس عقارب الساعة.

$$\sum \Delta V = 0 = (-2I_1 - 11 + 4I_2)$$

$$4I_2 - 2I_1 = 11 \text{ --- (3)}$$

بالتعويض عن (I) من معادلة (1) في معادلة (2)

$$10I_2 + 6I_1 = 33 \text{ --- (4)}$$

بضرب معادلة (3) في 3 وجمعها مع معادلة (4)

$$22I_2 = 66 \Rightarrow I_2 = \frac{66}{22} = 3A$$

بالتعويض عن ($I_2 = 3$) في معادلة (4)

$$30 + 6I_1 = 33 \Rightarrow I_1 = \frac{33 - 30}{6} = 0.5A$$

ومن معادلة (1)

$$I = 0.5 + 3 = 3.5A$$

الحل (2) حساب القدرة الداخلة في الدارة

$$P_{in} = I \sum \epsilon_{\text{مع التيار}} = 3.5 \times 33 + 0.5 \times 11 = 121W$$